

克拉瑪公式

重點整理

- 適用對象：二元一次方程組 $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$ 。
- 主行列式： $\Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}$ 。
- 代 x 的行列式： $\Delta_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}$ 。
- 代 y 的行列式： $\Delta_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}$ 。
- 唯一解條件：若 $\Delta \neq 0$ ，則 $x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$ ， $y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$ 。
- 無解條件：若 $\Delta = 0$ ，但 $\Delta_x \neq 0$ 或 $\Delta_y \neq 0$ ，則無解。
- 無限多解條件：若 $\Delta = \Delta_x = \Delta_y = 0$ ，則有無限多組解。
- 幾何意義： $\Delta \neq 0$ 代表兩直線相交； $\Delta = 0$ 再看其他行列式，可判斷是平行還是重合。
- 解題提醒：克拉瑪公式很適合快速判斷方程組有幾組解。